

BACCALAUREAT SESSION 2015

Exercice 1 :

Soit P le polynôme défini par : $P(z) = z^3 - 2(1 + 2i)z^2 + 7iz + 3(1 - 3i)$

1. Démontrer qu'il existe une imaginaire pure $z_1 = ib$ solution de l'équation $P(z) = 0$
2. Déterminer le polynôme Q tel que $P(z) = (z - z_1)Q(z)$
3. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.

Exercice 2 :

1. Quelle est la probabilité de pouvoir constituer le drapeau du Tchad :
 - a) En prenant simultanément 3 cubes ?
 - b) En prenant simultanément 4 cubes ?
2. Quelle est la probabilité, en prenant successivement 3 cubes l'un après l'autre sans remise, d'obtenir dans l'ordre le drapeau du Tchad ?
3. Quelle est la probabilité, en prenant successivement 3 cubes l'un après l'autre avec remise, d'obtenir dans l'ordre le drapeau du Tchad ?

Problème :

Partie A :

Soit g la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par : $g(x) = 2 + \frac{3}{x^3} - \frac{6\ln x}{x^3}$

1. Déterminer les limites de g en 0 et en $+\infty$
2. Etudier les variations de g et dresser son tableau de variation et en déduire pour tout $x > 0$, $g(x) > 0$

Partie B :

Soit f la fonction de la variable réelle définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$f(x) = 2x + \frac{3\ln x}{x^2}$$

On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique : 2 cm).

1. a) Calculer la dérivée de f et préciser sons sens de variation (on remarquera que la dérivée première de f donne g).
- b) Calculer les limites de f en 0 et en $+\infty$
- c) En déduire le tableau de variation de f .

2. a) Démontrer que la droite (D) d'équation $y = 2x$ est asymptote à la courbe de f et préciser sa position par rapport à cette courbe.
- b) Préciser les ordonnées des points d'abscisses 0,5 ; 1 ; 2 et 3.
- c) Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique racine $\alpha \in [0, 5 ; 1]$
3. Tracer (C)
4. Calculer l'aire du domaine plan compris entre la droite (D) et la courbe (C) et les droites d'équations : $x = 1$ et $x = e$.